

Veritabanı Tasarımı

Bu belge, kişisel gelir-gider takip uygulamasının veritabanı tasarımını içerir. Veritabanı olarak SQL Server kullanılacaktır.

İlişki diyagramı

```
USERS ||--o{ CATEGORIES : "oluşturur"
USERS ||--o{ TRANSACTIONS : "kaydeder"
USERS ||--o{ REFRESH_TOKENS : "oturum açar"
CATEGORIES ||--o{ TRANSACTIONS : "sınıflandırır"
```

```
USERS {
    int Id PK
    nvarchar_100 FirstName
    nvarchar_100 LastName
    nvarchar_256 Email UK
    nvarchar_500 PasswordHash
    bit IsActive
    datetime2 CreatedDate
}
```

```
CATEGORIES {
    int Id PK
    int UserId FK
    nvarchar_100 Name
    tinyint Type
    bit IsActive
}
```

```
TRANSACTIONS {
    int Id PK
    int UserId FK
    int CategoryId FK
    tinyint Type
    decimal_18_2 Amount
    date TransactionDate
    nvarchar_500 Description
    datetime2 CreatedDate
}
```

```
REFRESH_TOKENS {
    bigint Id PK
    int UserId FK
    varchar_64 TokenHash UK
    datetime2 ExpiresAt
    datetime2 CreatedDate
    datetime2 RevokedDate
    bigint ReplacedByTokenId FK
}
```

Users

Kullanıcı hesabını tutar. E-posta benzersizdir. Parola açık metin olarak değil, yalnızca güvenli biçimde üretilmiş ``PasswordHash`` değeri olarak saklanır.

Categories

Her kategori bir kullanıcıya aittir ve ``UserId`` ile ``Users`` tablosuna bağlanır. Aynı kullanıcı aynı türde aynı kategori adını yalnızca bir kez oluşturabilir. ``Type`` değerleri ``1 = Income``, ``2 = Expense`` şeklindedir.

Transactions

Gelir ve giderler ayrı tablolara bölünmez. İkisi de bu tabloda tutulur ve ``Type`` alanıyla ayrılır. Her işlem bir kullanıcıya ve o kullanıcıya ait, aynı türdeki bir kategoriye bağlanır. ``Amount`` her zaman pozitif olmalıdır.

RefreshTokens

JWT access token süresi dolduğunda oturumu güvenli biçimde yenilemek için kullanılır. Ham refresh token yerine SHA-256 ile üretilmiş 64 karakterlik ``TokenHash`` değeri saklanır. İptal ve token yenileme zinciri ``RevokedDate`` ile ``ReplacedByTokenId`` üzerinden izlenir.

Temel ilişkiler

- **Users → Categories:** Bir kullanıcının birçok kategorisi olabilir.
- **Users → Transactions:** Bir kullanıcının birçok gelir-gider kaydı olabilir.
- **Users → RefreshTokens:** Bir kullanıcı farklı oturumlar açabilir.
- **Categories → Transactions:** Bir kategoride birçok işlem bulunabilir.
- **RefreshTokens → RefreshTokens:** Yenilenen token, yerine oluşturulan yeni tokenı gösterir.

Users 1 — N Categories

Users 1 — N Transactions

Users 1 — N RefreshTokens

Categories 1 — N Transactions

Planlanan sorgular

- Aylık grafik için yeni tablo oluşturulmaz; `Transactions` tablosu ay ve `Type` bazında gruplanır.
- Sayfalama için yeni tablo oluşturulmaz; `Transactions` sorgusunda sıralama ile `Skip/Take` uygulanır.
- Toplam gelir, gider ve bakiye kullanıcının `Transactions` kayıtlarından hesaplanır.

Tasarım kararları

- Para değerlerinde kayan nokta hatalarını önlemek için `decimal(18,2)` kullanılır.
- Geçmiş veriler korunacağı için kullanıcılar ve kategoriler `IsActive` ile pasifleştirilir.
- Foreign key alanlarında otomatik toplu silme kullanılmaz.
- Veritabanı tarafından oluşturulan zamanlar UTC olarak saklanır.

